Title Page

機器學習

113年網路沉迷調查

基於羅吉斯迴歸與決策樹模型分析

411422091 陳詩穎 411422077 邱詩婷

研究背景、目的與重要性

研究背景

隨著數位生活高度普及，網路過度使用引發的「網路沉迷」已成為跨世代的健康風險。本報告依據 113 年調查，採用網路使用習慣量表(Cutoff >=28) 作為沉迷判準。

研究目的

1. 釐清風險源頭：找到導致網路沉迷的主要網路活動
2. 全齡化檢視：驗證沉迷是否跨越年齡層

研究重要性

12歲以上民眾有網路沉迷傾向的比例，亦是我國「數位近用指標體系2.0」的重要觀測指標之一。

數據來源與收集

數據來源

- 本研究使用的數據源自學術調查研究資料庫所釋出的「113年網路沉迷研究」資料。
- 訪問對象：調查對象涵蓋臺灣 22 縣市 12 歲以上且有上網經驗的本國籍人口。
- 樣本規模：總樣本數1,507筆，有效樣本 N=1,322筆。

數據收集

- 電腦輔助電話訪問（CATI）系統
- 採用市話及手機雙底冊隨機抽樣調查，確保樣本涵蓋範圍的廣泛性。

研究方法

資料前處理

- 排除異常值：排除量表中包含拒答、遺失值的無效樣本。
- 量表信度檢驗：Cronbach's Alpha＝0.868，結果證明受訪者在題目的回答具備高度穩定性與可靠性，適合進行後續分析。

分析策略

- 羅吉斯迴歸（Logistic Regression）：探討各變數對沉迷風險的 Odds Ratio (勝算比)。
- 決策樹（Decision Tree）：針對類別不平衡 (5.98% 高風險) 設定 class_weight='balanced'，描繪行為路徑。

研究結果--羅吉斯回歸

羅吉斯回歸

	A	B	C	D	E
1	變數(中文)	Lower CI	Upper CI	OR (勝算比)	P-value
2	Activity_2 (短影音)	0.442801685	1.468289035	2.60008818	0.000259624
3	Time_Weekend (假日上網時間)	0.000577345	0.002744473	1.001662289	0.002662165
4	Time_Weekday (平日上網時間)	-0.000279984	0.00247337	1.001097295	0.118440352
5	Age_30_59 (30-59歲)	-0.128611978	1.073265313	1.603721181	0.123439628
6	Activity_4 (社群貼文)	-0.251686195	0.879076973	1.368472821	0.276832155
7	Gender_Female (女性)	-0.233716205	0.754987102	1.297754481	0.301442207
8	Activity_7 (網路購物)	-0.309260241	0.881252559	1.331087343	0.34635553
9	Activity_6 (通訊軟體)	-0.425163229	0.803583044	1.208294556	0.546099893
10	Activity_5 (玩遊戲)	-0.716686472	0.446331337	0.873560782	0.648668111
11	Activity_1 (追劇)	-0.64299712	0.406287255	0.888380682	0.658379476
12	Activity_3 (其他影片)	-0.429045139	0.64495304	1.113996445	0.693569746
13	Age_Above_60 (60歲以上)	-0.738709453	1.063369742	1.176248509	0.724010016
14					

研究結果--顯著影響的變數

- **短影音：OR = 2.60、p值 <0 .001(顯著)**

  喜歡使用短影音的人，高風險網路沉迷的機率是非使用者的 2.6 倍。

- **假日上網時間 ： OR=1.001、p值=0.002(顯著)**

  假日上網時間越長，網路沉迷風險越高。

- **沉迷無分世代與性別**

  性別與年齡層的 p 值皆未達顯著水準，表示網路沉迷並非青少年的專利，研究看出中壯年的風險與年輕學生無異。

研究結果--決策樹分析

決策樹模型建立：

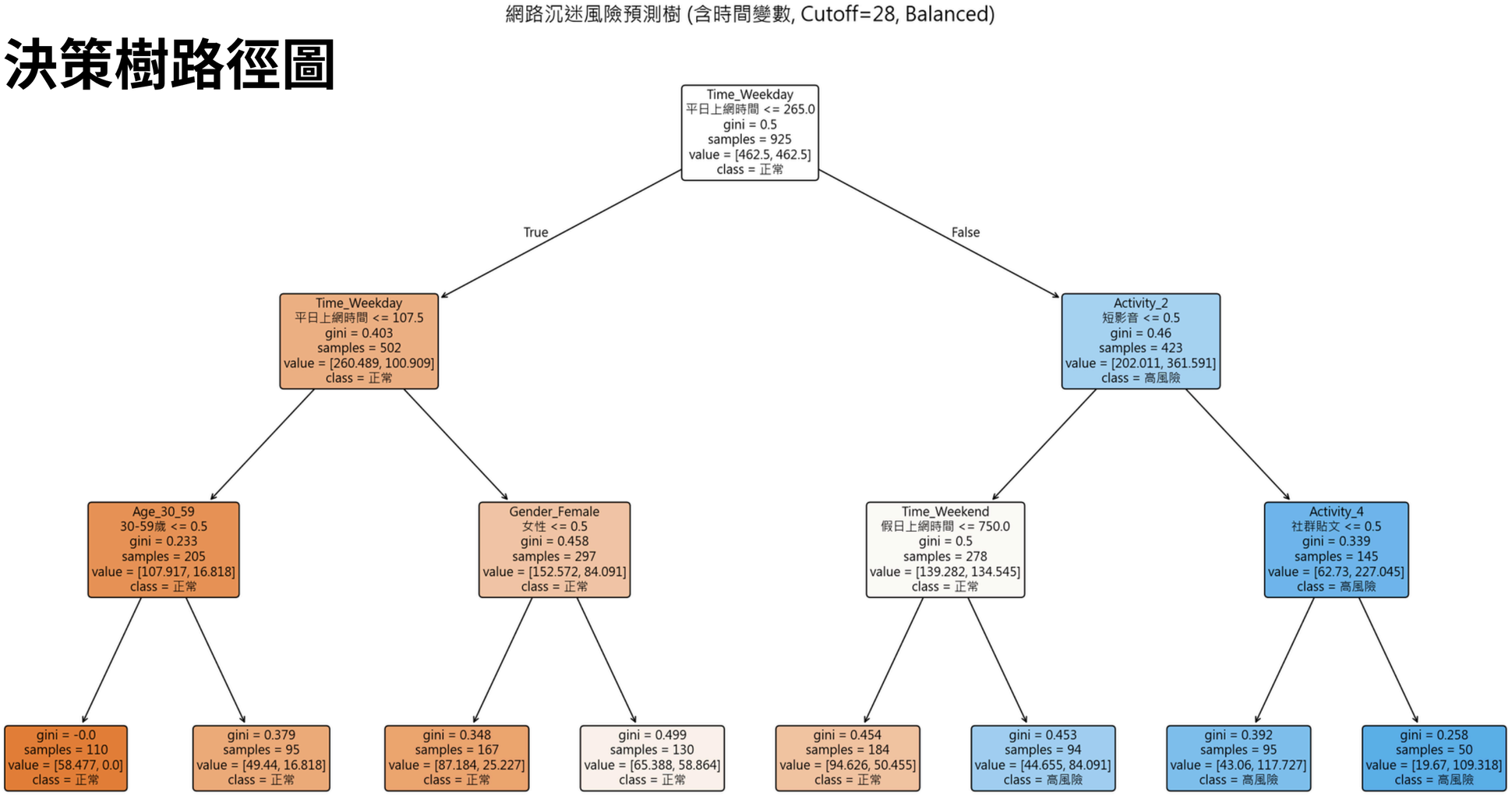
1. 資料切分將資料分為訓練集（70%）與測試集（30%）
2. 決策樹模型設定使用超參數調整 (Grid Search)
3. 使用class_weight='balanced' → 調整權重，處理不平衡資料

模型分類報告：

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.78	0.86	373
1	0.13	0.50	0.20	24
accuracy			0.76	397
macro avg	0.54	0.64	0.53	397
weighted avg	0.91	0.76	0.82	397

研究結果--決策樹分析

決策樹路徑圖



研究結果--決策樹分析

決策樹分析

基礎門檻

平日上網時間是第一道分水嶺，超過特定時間（>265分鐘）後風險開始增加。

危險組合

當平日時間拉長，若再加上「觀看短影音」、「假日上網過久」或「頻繁使用社群貼文」，即會被判定為高沉迷傾向。

結論

結論

從「禁止」到「素養」

研究顯示短影音容易讓人上癮，因此教育應著重「演算法識讀」，幫助民眾了解平台如何操控注意力，提升自我控制能力。

假日上網時間建議

由於假日上網時間對網路沉迷具有顯著影響，可多進行假日替代活動（如戶外體驗），重建時間管理能力，降低高風險網路使用行為。

全齡化的數位韌性

網路沉迷不分年齡，家長的身教與家庭規範同樣重要。

研究限制

研究限制

類別不平衡

類別不平衡：在嚴格標準 (Cutoff=28) 下，僅 5.98% 的受訪者被歸類為有網路沉迷傾向。

相關性
非因果性

雖然發現「短影音使用」與「網路沉迷」有強烈相關，但無法確定是「因為看了短影音才沉迷」，還是「沉迷的人傾向去尋找短影音看」。

認知偏差

本研究數據源自受訪者之主觀陳述，可能存在「認知偏差」。部分高風險使用者可能因「行為正常化」而缺乏自覺，導致量表得分低於實際成癮程度。

END

機器學習

感謝聆聽